Requisitos Funcionales

RF-01AutenticaciónLogin de PilotosEl sistema permitirá a los usuarios crear una cuenta o iniciar sesión mediante Email/Contraseña o Google OAuth para guardar su progreso.

RF-02EconomíaSistema de Créditos por TráilersEl sistema contará con una sección de "Sponsors". El usuario podrá reproducir un video publicitario (tráiler) completo. Al finalizar la reproducción sin saltos, el sistema otorgará una cantidad fija de "Créditos de Carrera" (Ej: 100 créditos).

RF-03EconomíaLímite de ReproduccionesPara evitar granjas de créditos, el sistema limitará la obtención de recompensas a un máximo de X tráilers cada 12 horas.

RF-04TiendaCompra de SobresEl usuario podrá canjear sus Créditos de Carrera por sobres virtuales. Un sobre estándar costará Y créditos y garantizará 5 figuritas de vehículos.

RF-05CoreApertura de Sobres (Unboxing)El usuario podrá seleccionar un sobre cerrado de su inventario y abrirlo mediante una interacción táctil (swipe). El sistema revelará las 5 figuritas basándose en un sistema de probabilidad (Drop Rate).

RF-06ÁlbumPaginación y CategoríasEl álbum digital estará dividido en categorías temáticas (Ej: JDM, Muscle Cars, F1, Clásicos). Cada página mostrará los slots vacíos con la silueta del coche y la información básica.

RF-07ÁlbumPegado de FiguritasEl usuario podrá seleccionar una figurita de su inventario "Lista para pegar" y arrastrarla a su slot correspondiente. Por ejemplo, colocar un Falcon Sprint en la sección de "Clásicos Urbanos". Una vez pegada, la figurita se bloquea.

RF-08IntercambioMercado Global BásicoSi un usuario obtiene una figurita repetida, esta pasará al "Pila de Intercambio". El usuario podrá crear una solicitud 1 a 1: "Ofrezco el Auto A, busco el Auto B".

RF-09IntercambioMatchmaking PasivoEl sistema emparejará automáticamente (en segundo plano) las solicitudes complementarias de dos usuarios distintos y ejecutará el intercambio notificando a ambos.

Requisitos No Funcionales

RNF-01SeguridadVerificación Server-Side del RNG: La asignación de las figuritas al abrir un sobre DEBE calcularse enteramente en el servidor backend.
El cliente (frontend) nunca debe recibir el contenido del sobre hasta que se haya descontado de la base de datos.

RNF-02SeguridadValidación de Tráilers (Anti-Cheat): El sistema no debe otorgar créditos solo porque el frontend diga "el video terminó".
Debe existir un token o validación temporal en el servidor que confirme que el tiempo de reproducción real coincide con la duración del video antes de sumar los créditos.

RNF-03Integridad de DatosTransacciones ACID: Los intercambios entre usuarios y la apertura de sobres deben ejecutarse bajo transacciones atómicas de base de datos. Si un intercambio falla a la mitad, ningún usuario debe perder su figurita repetida ni recibir un auto duplicado por error.

RNF-04RendimientoLas animaciones de abrir los sobres y deslizar las páginas del álbum deben mantener una fluidez de 60 FPS en navegadores móviles estándar y de escritorio, requiriendo que la carga de imágenes (assets) esté optimizada.

RNF-05ArquitecturaEl backend debe desarrollarse exponiendo una API REST (o GraphQL) para que el frontend (React/Web) funcione de manera totalmente desacoplada, facilitando futuras implementaciones nativas (Android/iOS).